

PROGRAM TAHUNAN (PROTA)

Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Fase : XII / Fase F
Semester : 2
Tahun Pelajaran :2025/2026
Alokasi Waktu Total : 34 JP (30 menit/JP)

Tabel PROTA Biologi Kelas XII Semester 2

No	Materi Pokok	Cakupan Materi	Alokasi Waktu (JP)	Keterangan
1	Pola hereditas pada makhluk hidup	Konsep genetika, hukum Mendel, monohibrid & dihibrid	6 JP	Pembelajaran
2	Hasil penerapan pola hereditas	Penerapan genetika di pertanian, peternakan, kesehatan	4 JP	Pembelajaran
3	Pola hereditas pada manusia	Golongan darah, buta warna, hemofilia	4 JP	Pembelajaran
4	Studi kasus pola hereditas manusia	Analisis silsilah keluarga & kasus genetik	3 JP	Pembelajaran
5	Ulangan Harian (UH)	Materi pola hereditas	2 JP	Asesmen
6	Peristiwa mutasi pada makhluk hidup	Jenis mutasi & penyebabnya	4 JP	Pembelajaran
7	Dampak mutasi bagi kehidupan	Dampak positif & negatif mutasi	3 JP	Pembelajaran
8	Asal usul kehidupan	Teori abiogenesis, biogenesis, evolusi kimia	3 JP	Pembelajaran
9	Teori evolusi	Darwin, Lamarck, Neo-Darwinisme	3 JP	Pembelajaran
10	Ulangan Tengah Semester (UTS)	Materi tengah semester	1 JP	Asesmen
11	Ulangan Akhir Semester (UAS)	Seluruh materi semester 2	1 JP	Asesmen

Rekapitulasi Alokasi Waktu

Kegiatan	JP
Pembelajaran Materi	30 JP
Ulangan Harian (UH)	2 JP
Ulangan Tengah Semester (UTS)	1 JP
Ulangan Akhir Semester (UAS)	1 JP
Total	34 JP ☐

☐ Catatan Penting

- 1 JP = 30 menit
- PROTA ini:
 - Selaras dengan CP Biologi Fase F
 - Konsisten dengan ATP & PROMES
 - Fleksibel menyesuaikan kalender akademik sekolah
- Alokasi asesmen dapat disesuaikan kebijakan sekolah (1–2 JP)

PROGRAM SEMESTER (PROMES)

Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Fase : XII / Fase F
Semester : 2
Tahun Pelajaran :2025/2026
Alokasi Waktu : 34 JP (30 menit/JP)

Tabel PROMES Biologi Kelas XII Semester 2

Minggu Ke-	Materi Pokok	Submateri / Kegiatan Pembelajaran	Alokasi (JP)	Keterangan
1	Pola hereditas pada makhluk hidup	Konsep genetika & hukum Mendel	2 JP	Pembelajaran
2	Pola hereditas pada makhluk hidup	Persilangan monohibrid	2 JP	Pembelajaran
3	Pola hereditas pada makhluk hidup	Persilangan dihibrid	2 JP	Pembelajaran
4	Hasil penerapan pola hereditas	Penerapan genetika di pertanian & peternakan	2 JP	Pembelajaran
5	Hasil penerapan pola hereditas	Penerapan genetika di bidang kesehatan	2 JP	Pembelajaran
6	Pola hereditas pada manusia	Golongan darah & sifat terpaut seks	2 JP	Pembelajaran
7	Pola hereditas pada manusia	Penyakit keturunan manusia	2 JP	Pembelajaran
8	Studi kasus pola hereditas manusia	Analisis silsilah keluarga	3 JP	Pembelajaran
9	Ulangan Harian (UH)	Materi pola hereditas	2 JP	Asesmen
10	Peristiwa mutasi pada makhluk hidup	Pengertian, jenis & penyebab mutasi	2 JP	Pembelajaran
11	Peristiwa mutasi pada makhluk hidup	Contoh mutasi gen & kromosom	2 JP	Pembelajaran
12	Dampak mutasi bagi kehidupan	Dampak positif mutasi	1 JP	Pembelajaran
13	Dampak mutasi bagi kehidupan	Dampak negatif mutasi	2 JP	Pembelajaran
14	Asal usul kehidupan	Teori abiogenesis & biogenesis	2 JP	Pembelajaran
15	Asal usul kehidupan	Evolusi kimia & awal kehidupan	1 JP	Pembelajaran
16	Teori evolusi	Teori Darwin & Lamarck	2 JP	Pembelajaran
17	Teori evolusi	Bukti-bukti evolusi	1 JP	Pembelajaran
18	Ulangan Tengah Semester (UTS)	Materi tengah semester	1 JP	Asesmen
19	Ulangan Akhir Semester (UAS)	Seluruh materi semester 2	1 JP	Asesmen

Rekapitulasi Alokasi Waktu PROMES

Kegiatan	JP
Pembelajaran Materi	30 JP
Ulangan Harian (UH)	2 JP
Ulangan Tengah Semester (UTS)	1 JP
Ulangan Akhir Semester (UAS)	1 JP
Total	34 JP ☐

- ☐ Catatan Administratif
- 1 JP = 30 menit
 - PROMES ini:
 - Konsisten dengan CP Fase F
 - Selaras dengan PROTA & ATP
 - Siap diturunkan ke modul ajar, jurnal mengajar, dan LKPD
 - Jumlah minggu dapat disesuaikan kalender akademik sekolah